(1) 函数 $f(x) = \dfrac{x - x^3}{\sin \pi x}$ 的可去间断点的个数为(　　)

(A)1.　　(B)2.

(C)3.　　(D) 无穷多个.

01 - 04 题
APP 扫码听课

(2) 当$x \to 0$时，$f(x) = x - \sin ax$与$g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$是等价无穷小量，则(　　)

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$.　　(B) $a = 1, b = \frac{1}{6}$.

(C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$.　　(D) $a = -1, b = \frac{1}{6}$.

(3) 设函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = xdx + ydy$,则点(0, 0)(　　)

(A) 不是 $f(x, y)$ 的连续点.　　(B) 不是 $f(x, y)$ 的极值点.

(C) 是 $f(x, y)$ 的极大值点.　　(D) 是 $f(x, y)$ 的极小值点.

(4) 设函数$f(x, y)$连续,则$\int_1^2 dx\int_x^2 f(x, y)dy + \int_1^2 dy\int_y^{4-y} f(x, y)dx =$ (　　)

(A) $\int_1^2 dx\int_1^{4-x} f(x,y)dy$.　　(B) $\int_1^2 dx\int_x^{4-x} f(x,y)dy$.

(C) $\int_1^2 dy\int_1^{4-y} f(x,y)dx$.　　(D) $\int_1^2 dy\int_y^2 f(x,y)dx$.

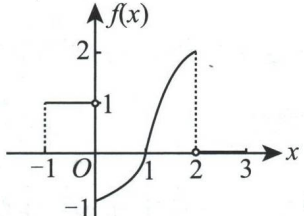
(5) 若$f''(x)$不变号,且曲线$y=f(x)$在点$(1,1)$处的曲率圆为$x^2+y^2=2$,则函数$f(x)$在区间$(1,2)$内(　　)

(A) 有极值点,无零点.　　(B) 无极值点,有零点.

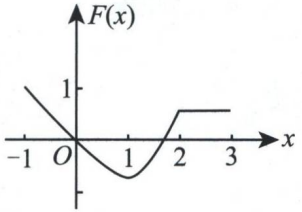
(C) 有极值点,有零点.　　(D) 无极值点,无零点.

05 - 08 题
APP 扫码听课

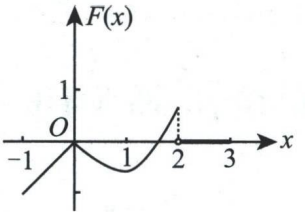
(6) 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,3]$ 上的图形如图所示,则函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 的图形为(　　)



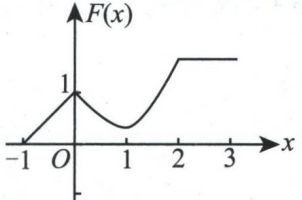
(A)



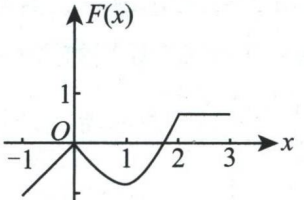
(B)



(C)



(D)



(7) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 2 阶方阵,$\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵. 若 $|\boldsymbol{A}|=2$, $|\boldsymbol{B}|=3$,则分块矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为(　　)

(A) $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & 3\boldsymbol{B}^*\\ 2\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.　(B) $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{B}^*\\ 3\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.　(C) $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & 3\boldsymbol{A}^*\\ 2\boldsymbol{B}^* & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.　(D) $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{A}^*\\ 3\boldsymbol{B}^* & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.

$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\end{pmatrix}$

(8) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{P}$ 均为3阶矩阵,$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{P}$ 的转置矩阵,且 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,$\boldsymbol{Q}=$ $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 为(　　)

(A) $\begin{pmatrix}2&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.　　(C) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

(9) 曲线$\begin{cases} x = \int_0^{t^2} e^{-u^2} du, \\ y = t^2 \ln(2 - t^2) \end{cases}$ 在点(0, 0) 处的切线方程为_____.

(10) 已知$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|}\,dx = 1$,则 $k =$ _____.

09 - 14 题
APP 扫码听课

(11) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{} e^{-x}\sin nx\mathrm{d}x =$ _____.

(12) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $xy + e^y = x + 1$ 确定的隐函数,则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0} =$ _____.

(13) 函数 $y = x^{2x}$ 在区间$(0, 1]$上的最小值为_____.

(14) 设 $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}$ 为 3 维列向量, $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{\beta}$ 的转置. 若矩阵 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 相似于 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ = _____.

(15)(本题满分9分)

求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-\cos x)[x-\ln(1+\tan x)]}{\sin^4 x}$.

15 - 17 题
APP 扫码听课

(16)(本题满分 10 分)

计算不定积分$\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)\mathrm{d}x(x>0)$.

(17)(本题满分 10 分)

设 $z = f(x + y, x - y, xy)$,其中 f 具有二阶连续偏导数,求 $\mathrm{d}z$ 与 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(18)(本题满分 10 分)

设非负函数 $y = y(x)(x \geqslant 0)$ 满足微分方程 $xy'' - y' + 2 = 0$. 当曲线 $y = y(x)$ 过原点时,其与直线 $x = 1$ 及 $y = 0$ 围成平面区域 D 的面积为 2,求 D 绕 y 轴旋转所得旋转体体积.

18 - 20 题
APP 扫码听课

(19)(本题满分 10 分)

计算二重积分$\iint\limits_D (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+(y-1)^2\leqslant 2,\ y\geqslant x\}$.

(20)(本题满分 12 分)

设 $y = y(x)$ 是区间 $(-\pi,\pi)$ 内过点 $\left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}},\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)$ 的光滑曲线. 当 $-\pi < x < 0$ 时,曲线上任一点处的法线都过原点;当 $0 \leqslant x < \pi$ 时,函数 $y(x)$ 满足 $y'' + y + x = 0$. 求 $y(x)$ 的表达式.

(21)(本题满分 11 分)

(Ⅰ)证明拉格朗日中值定理:若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,在 (a, b) 内可导,则存在点 $\xi \in (a, b)$,使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

(Ⅱ)证明:若函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续,在 $(0, \delta)(\delta > 0)$ 内可导,且 $\lim\limits_{x \to 0^+} f'(x) = A$,则 $f'_+(0)$ 存在,且 $f'_+(0) = A$.

21 - 23 题
APP 扫码听课

(22)(本题满分 11 分)

设

$$A=\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ -1 & 1 & 1\\ 0 & -4 & -2\end{pmatrix},\quad \xi_1=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ -2\end{pmatrix}.$$

(Ⅰ)求满足 $A\xi_2=\xi_1, A^2\xi_3=\xi_1$ 的所有向量 ξ_2, ξ_3;

(Ⅱ)对(Ⅰ)中的任意向量 ξ_2, ξ_3,证明 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

(23)(本题满分 11 分)

设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$$

(Ⅰ)求二次型 f 的矩阵的所有特征值;

(Ⅱ)若二次型 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$,求 a 的值.

(1) 函数$f(x) = \dfrac{x^2 - x}{x^2 - 1}\sqrt{1 + \dfrac{1}{x^2}}$的无穷间断点的个数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(2) 设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解，若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则(　　)

01 - 04 题
APP 扫码听课

(A) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$.

(B) $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$.

(C) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$.

(D) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$.

(3) 曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = a\ln x(a \neq 0)$ 相切,则 a = (　　)

(A)4e.　　(B)3e.　　(C)2e.　　(D)e.

(4) 设 m,n 均是正整数,则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 的收敛性(　　)

(A) 仅与 m 的取值有关.　　(B) 仅与 n 的取值有关.

(C) 与 m, n 的取值都有关.　　(D) 与 m, n 的取值都无关.

(5) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定,其中 F 为可微函数,且 $F'_2 \neq 0$,则

$$x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = (\quad)$$

(A) x. (B) z. (C) $-x$. (D) $-z$.

05 - 08 题
APP 扫码听课

(6) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$ (　　)

(A) $\int_0^1 dx\int_0^x \dfrac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy.$

(B) $\int_0^1 dx\int_0^x \dfrac{1}{(1+x)(1+y)}dy.$

(C) $\int_0^1 dx\int_0^1 \dfrac{1}{(1+x)(1+y)}dy.$

(D) $\int_0^1 dx\int_0^1 \dfrac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy.$

(7) 设向量组 Ⅰ：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 可由向量组 Ⅱ：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示. 下列命题正确的是(　　)

(A) 若向量组 Ⅰ 线性无关,则 $r \leqslant s$.　　(B) 若向量组 Ⅰ 线性相关,则 $r > s$.

(C) 若向量组 Ⅱ 线性无关,则 $r \leqslant s$.　　(D) 若向量组 Ⅱ 线性相关,则 $r > s$.

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶实对称矩阵,则 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$. 若 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 3,则 $\boldsymbol{A}$ 相似于(　　)

(A) $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&0\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

(9) 3 阶常系数线性齐次微分方程 $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 $y =$ _____.

(10) 曲线 $y = \dfrac{2x^3}{x^2 + 1}$ 的渐近线方程为_____.

(11) 函数 $y = \ln(1 - 2x)$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0) =$ _____.

09 - 14 题

(12) 当 $0 \leqslant \theta \leqslant \pi$ 时,对数螺线 $r = e^{\theta}$ 的弧长为_____.

(13) 已知一个长方形的长 l 以2 cm/s的速率增加，宽 w 以3 cm/s的速率增加，则当 $l = 12$ cm，$w = 5$ cm 时，它的对角线增加的速率为_____.

(14) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为3阶矩阵,且 $|\boldsymbol{A}| = 3, |\boldsymbol{B}| = 2, |\boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{B}| = 2$,则 $|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}^{-1}| =$ _____.

(15)(本题满分 10 分)

求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$ 的单调区间与极值.

15 – 17 题
APP 扫码听课

(16)(本题满分 10 分)

(Ⅰ)比较$\int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n dt$与$\int_0^1 t^n |\ln t| dt(n=1,2,\cdots)$的大小,说明理由;

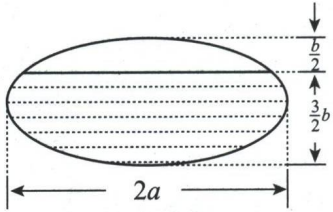
(Ⅱ)记$u_n=\int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n dt(n=1,2,\cdots)$,求极限$\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

(17)(本题满分 11 分)

设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2, \\ y = \psi(t) \end{cases} (t > -1)$ 所确定,其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数,且 $\psi(1) = \frac{5}{2}$, $\psi'(1) = 6$,已知 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$,求函数 $\psi(t)$.

(18)(本题满分 10 分)

一个高为 l 的柱体形贮油罐,底面是长轴为 $2a$,短轴为 $2b$ 的椭圆. 现将贮油罐平放,当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时(如图),计算油的质量. (长度单位为 m,质量单位为 kg,油的密度为常量 ρ,单位为 kg/m^3).



18 – 20 题
APP 扫码听课

(19)(本题满分 11 分)

设函数 $u = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数,且满足等式 $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$. 确定 a, b 的值,使等式在变换 $\xi = x + ay$, $\eta = x + by$ 下简化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

(20)(本题满分 10 分)

计算二重积分 $I=\iint\limits_{D} r^{2}\sin\theta\sqrt{1-r^{2}\cos 2\theta}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，其中 $D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant \sec\theta,\ 0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\}$.

(21)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续,在开区间 $(0, 1)$ 内可导,且 $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{1}{3}$.

证明:存在 $\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$,使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

21 – 23 题
APP 扫码听课

(22)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 存在两个不同的解.

(Ⅰ)求 λ, a;

(Ⅱ)求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

(23)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 4\\ -1 & 3 & a\\ 4 & a & 0\end{pmatrix}$,正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 为对角矩阵,若 $\boldsymbol{Q}$ 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathrm{T}}$,求 $a,\boldsymbol{Q}$.

(1) 已知当 $x \to 0$ 时，函数 $f(x) = 3\sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小量，则(　　)

(A) $k = 1$, $c = 4$.　　(B) $k = 1$, $c = -4$.

(C) $k = 3$, $c = 4$.　　(D) $k = 3$, $c = -4$.

(2) 设函数$f(x)$在$x=0$处可导,且$f(0)=0$,则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3}=$(　　)

01 - 04 题
APP 扫码听课

(A) $-2f'(0)$.　　(B) $-f'(0)$.　　(C) $f'(0)$.　　(D)0.

(3) 函数$f(x) = \ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$的驻点个数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(4) 微分方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}(\lambda > 0)$ 的特解形式为(　　)

(A) $a(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$.　　(B) $ax(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$.

(C) $x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$.　　(D) $x^2(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$.

(5) 设函数$f(x)$,$g(x)$均有二阶连续导数,满足$f(0)>0$,$g(0)<0$,且$f'(0)=g'(0)=0$,则函数$z=f(x)g(y)$在点$(0,0)$处取得极小值的一个充分条件是(　　)

05－08题
APP扫码听课

(A) $f''(0)<0$, $g''(0)>0$.　　(B) $f''(0)<0$, $g''(0)<0$.

(C) $f''(0)>0$, $g''(0)>0$.　　(D) $f''(0)>0$, $g''(0)<0$.

(6) 设$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)\,dx$, $J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)\,dx$, $K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)\,dx$,则$I,J,K$的大小关系为(　　)

(A)$I<J<K$.　　(B)$I<K<J$.　　(C)$J<I<K$.　　(D)$K<J<I$.

(7) 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶矩阵,将 $\boldsymbol{A}$ 的第2列加到第1列得矩阵 $\boldsymbol{B}$,再交换 $\boldsymbol{B}$ 的第2行与第3行得单位矩阵.

记 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}=$(　　)

(A) $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$.　　(B) $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2$.　　(C) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$.　　(D) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}$.

(8) 设$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$是4阶矩阵,$\boldsymbol{A}^*$为$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵. 若$(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$是方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系,则$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的基础解系可为(　　)

(A)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$.　　(B)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$.　　(C)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$.　　(D)$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$.

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=$ _____.

(10) 微分方程 $y' + y = e^{-x}\cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解为 $y =$ _____.

(11) 曲线 $y = \int_0^x \tan t dt \left(0 \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s =$ _____.

09 - 14 题
APP 扫码听课

(12) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}\lambda>0$,则 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\,dx=$ _____.

(13) 设平面区域 D 由直线 $y = x$，圆 $x^2 + y^2 = 2y$ 及 y 轴所围成，则二重积分 $\iint_D xy\mathrm{d}\sigma =$ _____.

(14) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$，则 f 的正惯性指数为_____.

(15)(本题满分 10 分)

已知函数 $F(x)=\dfrac{\int_0^x \ln(1+t^2)\,\mathrm{d}t}{x^{\alpha}}$. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$,试求 α 的取值范围.

15 – 17 题
APP 扫码听课

(16)(本题满分 11 分)

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\dfrac{1}{3}t^3+t+\dfrac{1}{3}, \\ y=\dfrac{1}{3}t^3-t+\dfrac{1}{3} \end{cases}$ 确定,求 $y=y(x)$ 的极值和曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

(17)(本题满分9分)

设函数$z = f(xy, yg(x))$,其中函数f具有二阶连续偏导数,函数$g(x)$可导且在$x = 1$处取得极值$g(1) = 1$,求$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$.

(18)(本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 具有二阶导数,且曲线 $l: y = y(x)$ 与直线 $y = x$ 相切于原点. 记 α 为曲线 l 在点 (x, y) 处切线的倾角,若 $\frac{d\alpha}{dx} = \frac{dy}{dx}$,求 $y(x)$ 的表达式.

18 – 20 题
APP 扫码听课

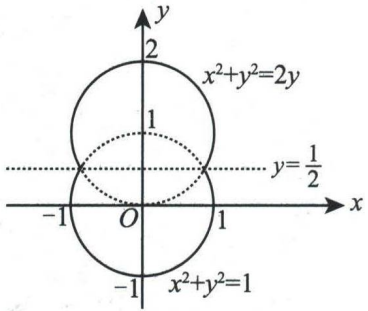
(19)(本题满分 10 分)

(Ⅰ)证明:对任意的正整数 n,都有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ 成立;

(Ⅱ)设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n (n = 1, 2, \cdots)$,证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

(20)(本题满分 11 分)

一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面,该曲线由 $x^2+y^2=2y\left(y\geqslant\frac{1}{2}\right)$ 与 $x^2+y^2=1\left(y\leqslant\frac{1}{2}\right)$ 连接而成.



(Ⅰ)求容器的容积;

(Ⅱ)若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出,至少需要做多少功?

(长度单位:m,重力加速度为 g m/s^2,水的密度为 10^3 kg/m^3)

(21)(本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1, y) = f(x, 1) = 0$，$\iint\limits_D f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = a$，其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$，计算二重积分

$$I = \iint xyf''_{xy}(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

21 - 23 题
APP 扫码听课

(22)(本题满分 11 分)

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, 0, 1)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2 = (0, 1, 1)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3 = (1, 3, 5)^{\mathrm{T}}$不能由向量组$\boldsymbol{\beta}_1 = (1, 1, 1)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}_2 = (1, 2, 3)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}_3 = (3, 4, a)^{\mathrm{T}}$ 线性表示.

(Ⅰ)求 a 的值;

(Ⅱ)将 $\boldsymbol{\beta}_1$, $\boldsymbol{\beta}_2$, $\boldsymbol{\beta}_3$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(23)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵,$\boldsymbol{A}$ 的秩为 2,且

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(Ⅰ)求 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值与特征向量;

(Ⅱ)求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

(1) 曲线 $y = \dfrac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 的渐近线的条数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(2) 设函数$f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$,其中$n$为正整数,则$f'(0)=$(　　)

(A)$(-1)^{n-1}(n-1)!$.　　(B)$(-1)^n(n-1)!$.

(C)$(-1)^{n-1}n!$.　　(D)$(-1)^n n!$.

01-04题
APP扫码听课

(3) 设 $a_n > 0(n = 1, 2, \cdots)$, $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 则数列 $\{S_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的(　　)

(A) 充分必要条件.　　(B) 充分非必要条件.

(C) 必要非充分条件.　　(D) 既非充分也非必要条件.

(4) 设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x \mathrm{d}x (k = 1, 2, 3)$，则有(　　)

(A) $I_1 < I_2 < I_3$.　　(B) $I_3 < I_2 < I_1$.　　(C) $I_2 < I_3 < I_1$.　　(D) $I_2 < I_1 < I_3$.

(5) 设函数$f(x, y)$可微,且对任意的x, y都有$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} < 0$,则使不等式$f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$成立的一个充分条件是(　　)

(A)$x_1 > x_2$, $y_1 < y_2$.　　(B)$x_1 > x_2$, $y_1 > y_2$.

(C)$x_1 < x_2$, $y_1 < y_2$.　　(D)$x_1 < x_2$, $y_1 > y_2$.

05 – 08 题
APP 扫码听课

(6) 设区域 D 由曲线 $y = \sin x, x = \pm \frac{\pi}{2}, y = 1$ 围成，则 $\iint\limits_D (xy^5 - 1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = (\quad)$

(A) π.　　(B) 2.　　(C) -2.　　(D) $-\pi$.

(7) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$,其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数,则下列向量组线性相关的为(　　)

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$.　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$.　　(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$.　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$.

$\begin{pmatrix}1&0&0\end{pmatrix}$

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{P}$ 为 3 阶可逆矩阵，且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=$ (　　)

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.　　(C) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(9) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 所确定的隐函数,则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0} =$ _____.

(10) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1}{1+n^2}+\dfrac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n^2}\right)=$ _____.

09 - 14 题

APP 扫码听课

(11) 设 $z = f\left(\ln x + \frac{1}{y}\right)$,其中函数 $f(u)$ 可微,则 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y^2\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

(12) 微分方程 $y\mathrm{d}x + (x - 3y^2)\mathrm{d}y = 0$ 满足条件 $y\big|_{x=1} = 1$ 的解为 $y =$ _____.

(13) 曲线 $y = x^2 + x(x < 0)$ 上曲率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$的点的坐标是_____.

(14) 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶矩阵，$|\boldsymbol{A}| = 3$，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若交换 $\boldsymbol{A}$ 的第1行与第2行得矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $|\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^*| =$ _____.

(15)(本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)=\dfrac{1+x}{\sin x}-\dfrac{1}{x}$,记 $a=\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

(Ⅰ)求 a 的值;

(Ⅱ)若当 $x\to 0$ 时,$f(x)-a$ 与 x^k 是同阶无穷小量,求常数 k 的值.

15 - 17 题
APP 扫码听课

(16)(本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

(17)(本题满分 12 分)

过点(0, 1)作曲线 $L: y = \ln x$ 的切线,切点为 A,又 L 与 x 轴交于 B 点,区域 D 由 L 与直线 AB 围成. 求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

(18)(本题满分 10 分)

计算二重积分$\iint_D xy\mathrm{d}\sigma$,其中区域$D$由曲线$r = 1 + \cos\theta(0 \leqslant \theta \leqslant \pi)$与极轴围成.

18 – 20 题
APP 扫码听课

(19)(本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f''(x)+f(x)=2e^{x}$.

(Ⅰ)求 $f(x)$ 的表达式;

(Ⅱ)求曲线 $y=f(x^{2})\int_{0}^{x}f(-t^{2})\,dt$ 的拐点.

(20)(本题满分 10 分)

证明 $x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x \geqslant 1+\dfrac{x^2}{2}(-1<x<1)$.

(21)(本题满分 10 分)

21 – 23 题
APP 扫码听课

(Ⅰ)证明方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$($n$ 为大于 1 的整数)在区间 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内有且仅有一个实根;

(Ⅱ)记(Ⅰ)中的实根为 x_n,证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在,并求此极限.

(22)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ a & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)计算行列式 $|\boldsymbol{A}|$;

(Ⅱ)当实数 a 为何值时,方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解,并求其通解.

(23)(本题满分 11 分)

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 0 & a\\ 0 & a & -1\end{pmatrix}$,二次型 $f(x_1, x_2, x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}$ 的秩为 2.

(Ⅰ)求实数 a 的值;

(Ⅱ)求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 f 化为标准形.

(1) 设 $\cos x - 1 = x\sin \alpha(x)$,其中 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$,则当 $x \to 0$ 时,$\alpha(x)$ 是(　　)

(A) 比 x 高阶的无穷小量.　　(B) 比 x 低阶的无穷小量.

(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小量.　　(D) 与 x 等价的无穷小量.

01 - 04 题

(2) 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $\cos(xy) + \ln y - x = 1$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1\right] =$ APP 扫码听课

(　　)

(A)2.　　(B)1.　　(C) -1.　　(D) -2.

(3) 设函数$f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\leqslant x<\pi,\\ 2, & \pi\leqslant x\leqslant 2\pi,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,则(　　)

(A)$x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点.　　(B)$x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点.

(C)$F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续但不可导.　　(D)$F(x)$ 在 $x=\pi$ 处可导.

(4) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1<x<\mathrm{e},\\ \dfrac{1}{x\ln^{\alpha+1}x}, & x\geqslant \mathrm{e}.\end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛,则(　　)

(A) $\alpha<-2$.　　(B) $\alpha>2$.　　(C) $-2<\alpha<0$.　　(D) $0<\alpha<2$.

(5) 设 $z = \frac{y}{x}f(xy)$,其中函数 f 可微,则 $\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ (　　)

(A) $2yf'(xy)$.　　(B) $-2yf'(xy)$.　　(C) $\frac{2}{x}f(xy)$.　　(D) $-\frac{2}{x}f(xy)$.

05 - 08 题

(6) 设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 1\}$ 在第 k 象限的部分. 记 $I_k = \iint\limits_{D_k} (y - x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ APP 扫码听课

($k = 1, 2, 3, 4$), 则(　　)

(A) $I_1 > 0$.　　(B) $I_2 > 0$.　　(C) $I_3 > 0$.　　(D) $I_4 > 0$.

(7) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶矩阵. 若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$,且 $\boldsymbol{B}$ 可逆,则(　　)

(A) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组等价.

(B) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组等价.

(C) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价.

(D) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组等价.

(8) 矩阵$\begin{pmatrix}1 & a & 1\\ a & b & a\\ 1 & a & 1\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$相似的充分必要条件为(　　)

(A)$a=0,\ b=2$.　　(B)$a=0$,b 为任意常数.

(C)$a=2,\ b=0$.　　(D)$a=2$,b 为任意常数.

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\left[2-\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=$ _____.

(10) 设函数$f(x) = \int_{-1}^{x} \sqrt{1 - e^t}\,dt$,则$y = f(x)$的反函数$x = f^{-1}(y)$在$y = 0$处的导数$\left.\frac{dx}{dy}\right|_{y=0}$ = _____.

09 - 14 题
APP 扫码听课

(11) 设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r = \cos 3\theta\left(-\frac{\pi}{6} \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{6}\right)$，则 L 所围平面图形的面积是_____.

(12) 曲线 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \ln \sqrt{1 + t^2} \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的法线方程为_____.

(13) 已知$y_1 = e^{3x} - xe^{2x}, y_2 = e^x - xe^{2x}, y_3 = -xe^{2x}$是某二阶常系数非齐次线性微分方程的3个解，则该方程满足条件$y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$的解为$y =$ _____.

(14) 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是3阶非零矩阵，$|\boldsymbol{A}|$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的行列式，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式. 若 $a_{ij}+A_{ij}=0$ $(i,j=1,2,3)$，则 $|\boldsymbol{A}|=$ _____.

(15)(本题满分 10 分)

当 $x \to 0$ 时,$1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小量,求 n 与 a 的值.

15 - 17 题
APP 扫码听课

(16)(本题满分 10 分)

设 D 是由曲线 $y = x^{\frac{1}{3}}$,直线 $x = a(a > 0)$ 及 x 轴所围成的平面图形,V_x, V_y 分别是 D 绕 x 轴,y 轴旋转一周所得旋转体的体积. 若 $V_y = 10V_x$,求 a 的值.

(17)(本题满分 10 分)

设平面区域 D 由直线 $x = 3y, y = 3x$ 及 $x + y = 8$ 围成,计算 $\iint x^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(18)(本题满分 10 分)

设奇函数$f(x)$在$[-1, 1]$上具有 2 阶导数,且$f(1) = 1$. 证明:

(Ⅰ)存在$\xi \in (0, 1)$,使得$f'(\xi) = 1$;

(Ⅱ)存在$\eta \in (-1, 1)$,使得$f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

18 - 20 题
APP 扫码听课

(19)(本题满分 10 分)

求曲线 $x^3 - xy + y^3 = 1(x \geqslant 0, y \geqslant 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离和最短距离.

(20)(本题满分 11 分)

设函数 $f(x) = \ln x + \dfrac{1}{x}$.

(Ⅰ)求 $f(x)$ 的最小值;

(Ⅱ)设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \dfrac{1}{x_{n+1}} < 1$,证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在,并求此极限.

(21)(本题满分 11 分)

设曲线 L 的方程为 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x (1 \leqslant x \leqslant \mathrm{e})$.

(Ⅰ)求 L 的弧长;

(Ⅱ)设 D 是由曲线 L,直线 $x = 1, x = \mathrm{e}$ 及 x 轴所围平面图形,求 D 的形心的横坐标.

21 – 23 题
APP 扫码听课

(22)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$. 当 a, b 为何值时,存在矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$,并求所有矩阵 $\boldsymbol{C}$.

(23)(本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$,记

$$\boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

(Ⅰ)证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$;

(Ⅱ)若 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 正交且均为单位向量,证明 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$.

(1) 当 $x \to 0^+$ 时,若 $\ln^{\alpha}(1+2x)$,$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小量,则 α 的取值范围是(　　)

(A) $(2, +\infty)$.　　(B) $(1, 2)$.　　(C) $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$.　　(D) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$.

01 - 04 题
APP 扫码听课

(2) 下列曲线中有渐近线的是(　　)

(A) $y = x + \sin x$.　　(B) $y = x^2 + \sin x$.　　(C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$.　　(D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$.

(3) 设函数$f(x)$具有2阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$,则在区间$[0,1]$上(　　)

(A) 当$f'(x)\geqslant 0$时，$f(x)\geqslant g(x)$.　　(B) 当$f'(x)\geqslant 0$时，$f(x)\leqslant g(x)$.

(C) 当$f''(x)\geqslant 0$时，$f(x)\geqslant g(x)$.　　(D) 当$f''(x)\geqslant 0$时，$f(x)\leqslant g(x)$.

(4) 曲线$\begin{cases} x = t^2 + 7, \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$上对应于 $t = 1$ 的点处的曲率半径是(　　)

(A) $\frac{\sqrt{10}}{50}$.　　(B) $\frac{\sqrt{10}}{100}$.　　(C)$10\sqrt{10}$.　　(D)$5\sqrt{10}$.

(5) 设函数 $f(x) = \arctan x$. 若 $f(x) = xf'(\xi)$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\xi^2}{x^2} =$ (　　)

(A)1.　　(B) $\dfrac{2}{3}$.　　(C) $\dfrac{1}{2}$.　　(D) $\dfrac{1}{3}$.

05 - 08 题

(6) 设函数 $u(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续,在 D 的内部具有 2 阶连续偏导数,且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$,则(　　)

(A) $u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得.

(B) $u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取得.

(C) $u(x, y)$ 的最大值在 D 的内部取得,最小值在 D 的边界上取得.

(D) $u(x, y)$ 的最小值在 D 的内部取得,最大值在 D 的边界上取得.

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \end{vmatrix}$$

(7) 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} =$ (　　)

(A) $(ad-bc)^2$.　　(B) $-(ad-bc)^2$.　　(C) $a^2d^2-b^2c^2$.　　(D) $b^2c^2-a^2d^2$.

(8) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为3维向量,则对任意常数 k, l,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的(　　)

(A) 必要非充分条件.　　(B) 充分非必要条件.

(C) 充分必要条件.　　(D) 既非充分也非必要条件.

(9) $\int_{-\infty}^{1} \frac{1}{x^2 + 2x + 5} \mathrm{d}x = _____$.

(10) 设$f(x)$是周期为4的可导奇函数,且$f'(x) = 2(x-1), x \in [0, 2]$,则$f(7) =$ _____.

09 - 14 题
APP 扫码听课

(11) 设$z = z(x, y)$是由方程$e^{2yz} + x + y^2 + z = \frac{7}{4}$确定的函数,则$dz\Big|_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})} =$ _____.

(12) 曲线L的极坐标方程是$r=\theta$,则L在点$(r,\theta)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$处的切线的直角坐标方程是_____.

(13) 一根长度为1的细棒位于x轴的区间$[0, 1]$上,若其线密度$\rho(x) = -x^2 + 2x + 1$,则该细棒的质心坐标$\bar{x} =$ _____.

(14) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1，则 a 的取值范围是_____.

(15)(本题满分 10 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x[t^2(\mathrm{e}^{\frac{1}{t}}-1)-t]\mathrm{d}t}{x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}$.

15 – 17 题
APP 扫码听课

(16)(本题满分 10 分)

已知函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $x^2 + y^2y' = 1 - y'$,且 $y(2) = 0$,求 $y(x)$ 的极大值与极小值.

(17)(本题满分 10 分)

设平面区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 4, x \geqslant 0, y \geqslant 0\}$. 计算 $\iint\limits_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2 + y^2})}{x + y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(18)(本题满分 10 分)

设函数$f(u)$具有 2 阶连续导数,$z = f(e^x \cos y)$满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}.$$

若$f(0) = 0, f'(0) = 0$,求$f(u)$的表达式.

18 – 20 题
APP 扫码听课

(19)(本题满分 10 分)

设函数$f(x)$, $g(x)$ 在区间$[a, b]$ 上连续,且$f(x)$ 单调增加,$0 \leqslant g(x) \leqslant 1$. 证明:

(Ⅰ) $0 \leqslant \int_a^x g(t)\,dt \leqslant x - a$, $x \in [a, b]$;

(Ⅱ) $\int_a^{a+\int_a^b g(t)\,dt} f(x)\,dx \leqslant \int_a^b f(x)g(x)\,dx$.

(20)(本题满分 11 分)

设函数 $f(x) = \dfrac{x}{1+x}, x \in [0, 1]$. 定义函数列:

$$f_1(x) = f(x), \quad f_2(x) = f(f_1(x)), \quad \cdots, \quad f_n(x) = f(f_{n-1}(x)), \quad \cdots.$$

记 S_n 是由曲线 $y = f_n(x)$,直线 $x = 1$ 及 x 轴所围平面图形的面积. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} nS_n$.

(21)(本题满分 11 分)

已知函数$f(x, y)$满足$\frac{\partial f}{\partial y} = 2(y+1)$,且$f(y, y) = (y+1)^2 - (2-y)\ln y$,求曲线$f(x, y) = 0$所围图形绕直线$y = -1$旋转所成旋转体的体积.

21 – 23 题
APP 扫码听课

(22)(本题满分 11 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3 & -4\\ 0 & 1 & -1 & 1\\ 1 & 2 & 0 & -3\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

(Ⅰ)求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系;

(Ⅱ)求满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 的所有矩阵 $\boldsymbol{B}$.

(23)(本题满分 11 分)

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

(1) 下列反常积分中收敛的是(　　)

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}dx$.　　(B) $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x}dx$.　　(C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\ln x}dx$.　　(D) $\int_2^{+\infty} \frac{x}{e^x}dx$.

01 - 04 题
APP 扫码听课

(2) 函数 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}\left(1+\dfrac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内(　　)

(A) 连续.　　(B) 有可去间断点.　　(C) 有跳跃间断点.　　(D) 有无穷间断点.

(3) 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^{\alpha}\cos\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}(\alpha>0,\beta>0)$. 若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续,则(　　)

(A) $\alpha-\beta>1$.　　(B) $0<\alpha-\beta\leqslant 1$.　　(C) $\alpha-\beta>2$.　　(D) $0<\alpha-\beta\leqslant 2$.

(4) 设函数在$(-\infty, +\infty)$内连续,其2阶导函数$f''(x)$的图形如右图所示,则曲线$y = f(x)$的拐点个数为(　　)

(A)0.　　(B)1.

(C)2.　　(D)3.

(5) 设函数$f(u, v)$满足$f\left(x+y, \frac{y}{x}\right)=x^2-y^2$,则$\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}, \left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$依次是

(　　)

(A) $\frac{1}{2}$, 0.　　(B)0, $\frac{1}{2}$.　　(C) $-\frac{1}{2}$, 0.　　(D)0, $-\frac{1}{2}$.

(6) 设 D 是第一象限中由曲线 $2xy = 1$, $4xy = 1$ 与直线 $y = x$, $y = \sqrt{3}x$ 围成的平面区域,函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续,则 $\iint_D f(x, y)\,dxdy = (\quad)$

05 - 08 题
APP 扫码听课

(A) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$

(B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2}\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$

(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) dr.$

(D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2}\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) dr.$

(7) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & a\\ 1 & 4 & a^2\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\ d\\ d^2\end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega=\{1,2\}$,则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分必要条件为(　　)

(A) $a\notin\Omega, d\notin\Omega$.　　(B) $a\notin\Omega, d\in\Omega$.

(C) $a\in\Omega, d\notin\Omega$.　　(D) $a\in\Omega, d\in\Omega$.

(8) 设二次型$f(x_1, x_2, x_3)$在正交变换$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$下的标准形为$2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$,其中$\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3)$. 若$\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{e}_1, -\boldsymbol{e}_3, \boldsymbol{e}_2)$,则$f(x_1, x_2, x_3)$在正交变换$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$下的标准形为(　　)

(A)$2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$.　　(B)$2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.　　(C)$2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.　　(D)$2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

(9) 设$\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = 3t + t^3, \end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1} =$ _____.

(10) 函数$f(x) = x^2 2^x$在$x = 0$处的n阶导数$f^{(n)}(0) =$ _____.

(11) 设函数 $f(x)$ 连续，$\varphi(x) = \int_0^{x^2} xf(t)\,dt$. 若 $\varphi(1) = 1$，$\varphi'(1) = 5$，则 $f(1)$ =　　.

09 - 14 题
APP 扫码听课

(12) 设函数 $y = y(x)$ 是微分方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的解，且在 $x = 0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3，则 $y(x) =$ _____.

(13) 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定,则 $dz|_{(0,0)} =$ _____.

(14) 设3阶矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值为$2,-2,1$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$，其中$\boldsymbol{E}$为3阶单位矩阵，则行列式$|\boldsymbol{B}|=$

(15)(本题满分 10 分)

设函数$f(x) = x + a\ln(1+x) + bx\sin x, g(x) = kx^3$. 若$f(x)$与$g(x)$在$x \to 0$时是等价无穷小,求 a, b, k 的值.

15 – 17 题
APP 扫码听课

(16)(本题满分 10 分)

设 $A>0$,D 是由曲线段 $y=A\sin x\left(0\leqslant x\leqslant \frac{\pi}{2}\right)$ 及直线 $y=0$,$x=\frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域,V_1,V_2 分别表示 D 绕 x 轴与绕 y 轴旋转所成旋转体的体积. 若 $V_1=V_2$,求 A 的值.

(17)(本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 满足 $f''_{xy}(x,y) = 2(y+1)e^x$, $f'_x(x, 0) = (x+1)e^x$, $f(0, y) = y^2 + 2y$, 求 $f(x, y)$ 的极值.

(18)(本题满分 10 分)

计算二重积分$\iint\limits_D x(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2,\ y\geqslant x^2\}$.

18 - 20 题
APP 扫码听课

(19)(本题满分 11 分)

已知函数$f(x) = \int_x^1 \sqrt{1+t^2}\,dt + \int_1^{x^2} \sqrt{1+t}\,dt$,求$f(x)$零点的个数.

(20)(本题满分 10 分)

已知高温物体置于低温介质中,任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比. 现将一初始温度为 120 ℃ 的物体在 20 ℃ 的恒温介质中冷却,30 min 后该物体温度降至 30 ℃,若要将该物体的温度继续降至 21 ℃,还需冷却多长时间?

(21)(本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上具有 2 阶导数, $f(a) = 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$. 设 $b > a$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(b, f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0, 0)$, 证明 $a < x_0 < b$.

21 – 23 题
APP 扫码听课

(22)(本题满分11分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$,且 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$.

(Ⅰ)求 a 的值;

(Ⅱ)若矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 为3阶单位矩阵,求 $\boldsymbol{X}$.

(23)(本题满分 11 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 2 & -3\\ -1 & 3 & -3\\ 1 & -2 & a\end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 3 & 1\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求 a, b 的值;

(Ⅱ)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵.

(1) 设 $\alpha_1 = x(\cos\sqrt{x} - 1)$, $\alpha_2 = \sqrt{x}\ln(1 + \sqrt[3]{x})$, $\alpha_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$. 当 $x \to 0^+$ 时,以上3个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是(　　)

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.　(B) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$.　(C) $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$.　(D) $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$.

01 - 04 题

(2) 已知函数$f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geqslant 1,\end{cases}$则$f(x)$的一个原函数是(　　)

APP 扫码听课

(A)$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1), & x\geqslant 1.\end{cases}$　(B)$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)-1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

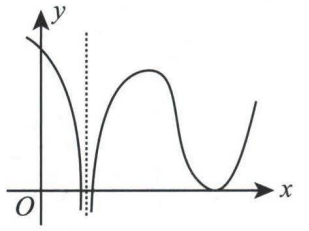
(C)$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\geqslant 1.\end{cases}$　(D)$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

(3) 反常积分 $①\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx$,$②\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx$ 的敛散性为(　　)

(A)① 收敛,② 收敛.　　(B)① 收敛,② 发散.

(C)① 发散,② 收敛.　　(D)① 发散,② 发散.

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续,其导函数的图形如图所示,则(　　)



(A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点,曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.

(B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点,曲线 $y = f(x)$ 有 3 个拐点.

(C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点,曲线 $y = f(x)$ 有 1 个拐点.

(D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点,曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.

(5) 设函数$f_i(x)(i=1,2)$具有二阶连续导数,且$f_i''(x_0)<0(i=1,2)$. 若两条曲线$y=f_i(x)$ $(i=1,2)$在点(x_0,y_0)处具有公切线$y=g(x)$,且在该点处曲线$y=f_1(x)$的曲率大于曲线$y=f_2(x)$的曲率,则在x_0的某个邻域内,有(　　)

(A)$f_1(x)\leqslant f_2(x)\leqslant g(x)$.　　(B)$f_2(x)\leqslant f_1(x)\leqslant g(x)$.

(C)$f_1(x)\leqslant g(x)\leqslant f_2(x)$.　　(D)$f_2(x)\leqslant g(x)\leqslant f_1(x)$.

05 – 08 题
APP 扫码听课

(6) 已知函数$f(x, y) = \frac{e^x}{x - y}$,则(　　)

(A)$f'_x - f'_y = 0$.　　(B)$f'_x + f'_y = 0$.　　(C)$f'_x - f'_y = f$.　　(D)$f'_x + f'_y = f$.

(7) 设 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,则下列结论错误的是(　　)

(A)$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似.　　(B)$\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

(C)$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似.　　(D)$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

(8) 设二次型$f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$的正、负惯性指数分别为1，2，则(　　)

(A)$a > 1$.　　(B)$a < -2$.　　(C)$-2 < a < 1$.　　(D)$a = 1$或$a = -2$.

(9) 曲线 $y = \dfrac{x^3}{1 + x^2} + \arctan(1 + x^2)$ 的斜渐近线方程为_____.

(10) 极限$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left(\sin\frac{1}{n}+2\sin\frac{2}{n}+\cdots+n\sin\frac{n}{n}\right)=$_____.

09 - 14 题
APP 扫码听课

(11) 以 $y = x^2 - e^x$ 和 $y = x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为_____.

(12) 已知函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续,且$f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$,则当$n\geqslant 2$时,$f^{(n)}(0)$

=_____.

(13) 已知动点 P 在曲线 $y = x^3$ 上运动，记坐标原点与点 P 间的距离为 l. 若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0，则当点 P 运动到点 $(1, 1)$ 时，l 对时间的变化率是_____.

(14) 设矩阵$\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$与矩阵$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$等价,则 a = _____.

(15)(本题满分 10 分)

求极限$\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x + 2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

15 – 17 题
APP 扫码听课

(16)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| \, dt (x > 0)$,求 $f'(x)$,并求 $f(x)$ 的最小值.

(17)(本题满分 10 分)

已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$ 确定,求 $z = z(x, y)$ 的极值.

(18)(本题满分 10 分)

设 D 是由直线 $y = 1$, $y = x$, $y = -x$ 围成的有界区域, 计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

18 - 20 题
APP 扫码听课

(19)(本题满分 10 分)

已知 $y_1(x) = e^x$, $y_2(x) = u(x)e^x$ 是二阶微分方程 $(2x-1)y'' - (2x+1)y' + 2y = 0$ 的两个解. 若 $u(-1) = e$, $u(0) = -1$,求 $u(x)$,并写出该微分方程的通解.

(20)(本题满分 11 分)

设 D 是由曲线 $y = \sqrt{1 - x^2}(0 \leqslant x \leqslant 1)$ 与 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases} \left(0 \leqslant t \leqslant \dfrac{\pi}{2}\right)$ 围成的平面区域,求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

(21)(本题满分 11 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续,在 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数,且 $f(0)=0$.

21 – 23 题
APP 扫码听课

(Ⅰ)求 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值;

(Ⅱ)证明 $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点.

(22)(本题满分 11 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1-a\\ 1 & 0 & a\\ a+1 & 1 & a+1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 2a-2\end{pmatrix}$,且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解.

(Ⅰ)求 a 的值;

(Ⅱ)求方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

(23)(本题满分 11 分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 1\\ 2 & -3 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求 $\boldsymbol{A}^{99}$.

(Ⅱ)设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 满足 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{BA}$. 记 $\boldsymbol{B}^{100}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$,将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 分别表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合.

(1) 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续,则(　　)

(A) $ab=\dfrac{1}{2}$.　　(B) $ab=-\dfrac{1}{2}$.　　(C) $ab=0$.　　(D) $ab=2$.

01 - 04 题
APP 扫码听课

(2) 设二阶可导函数$f(x)$满足$f(1)=f(-1)=1, f(0)=-1$且$f''(x)>0$,则(　　)

(A)$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x>0$.　　(B)$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x<0$.

(C)$\int_{-1}^{0} f(x)\mathrm{d}x>\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x$.　　(D)$\int_{-1}^{0} f(x)\mathrm{d}x<\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x$.

(3) 设数列$\{x_n\}$收敛,则(　　)

(A) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n = 0$时,$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

(B) 当$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$时,$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

(C) 当$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n + x_n^2) = 0$时,$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

(D) 当$\lim(x_n + \sin x_n) = 0$时,$\lim x_n = 0$.

(4) 微分方程 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$ 的特解可设为 $y^* =$ (　　)

(A) $Ae^{2x} + e^{2x}(B\cos 2x + C\sin 2x)$.　　(B) $Axe^{2x} + e^{2x}(B\cos 2x + C\sin 2x)$.

(C) $Ae^{2x} + xe^{2x}(B\cos 2x + C\sin 2x)$.　　(D) $Axe^{2x} + xe^{2x}(B\cos 2x + C\sin 2x)$.

(5) 设$f(x,y)$具有一阶偏导数,且对任意的(x,y),都有$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} > 0, \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} < 0$,则(　　)

(A)$f(0,0) > f(1,1)$.　　(B)$f(0,0) < f(1,1)$.

(C)$f(0,1) > f(1,0)$.　　(D)$f(0,1) < f(1,0)$.

05 – 08 题
APP 扫码听课

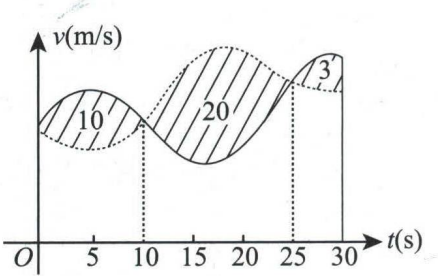
(6) 甲,乙两人赛跑,计时开始时,甲在乙前方 10(单位:m) 处,图中,实线表示甲的速度曲线 $v = v_1(t)$(单位:m/s),虚线表示乙的速度曲线 $v = v_2(t)$,三块阴影部分面积的数值依次为 10,20,3. 计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0(单位:s),则(　　)

(A) $t_0 = 10$.

(B) $15 < t_0 < 20$.

(C) $t_0 = 25$.

(D) $t_0 > 25$.



(7) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 为可逆矩阵，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则

$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=(\quad)$

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$.　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$.　　(C) $\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$.　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$.

(8) 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$,则(　　)

(A)$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.　　(B)$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

(C)$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.　　(D)$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

(9) 曲线 $y = x\left(1 + \arcsin\frac{2}{x}\right)$ 的斜渐近线方程为_____.

(10) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t + e^t, \\ y = \sin t \end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0} =$ _____.

09 - 14 题

APP 扫码听课

(11) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}\mathrm{d}x = _____$.

(12) 设函数$f(x,y)$具有一阶连续偏导数,且$df(x,y) = ye^{y}dx + x(1+y)e^{y}dy$, $f(0,0) = 0$,则$f(x,y) =$ _____.

(13) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_y^1 \frac{\tan x}{x} \mathrm{d}x = _____$.

(14) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4 & 1 & -2\\ 1 & 2 & a\\ 3 & 1 & -1\end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 2\end{pmatrix}$，则 $a=$ _____.

(15)(本题满分 10 分)

求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x \sqrt{x-t}\,e^t\,dt}{\sqrt{x^3}}$.

15 – 17 题
APP 扫码听课

(16)(本题满分 10 分)

设函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数,$y = f(e^x, \cos x)$,求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$,$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

(17)(本题满分 10 分)

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$.

(18)(本题满分 10 分)

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定,求 $y(x)$ 的极值.

18 - 20 题
APP 扫码听课

(19)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有 2 阶导数,且 $f(1) > 0$, $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x} < 0$. 证明:

(Ⅰ)方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根;

(Ⅱ)方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根.

(20)(本题满分 11 分)

已知平面区域 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 2y\}$,计算二重积分 $\iint (x+1)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(21)(本题满分 11 分)

设 $y(x)$ 是区间 $\left(0,\frac{3}{2}\right)$ 内的可导函数,且 $y(1)=0$. 点 P 是曲线 $l:y=y(x)$ 上的任意一点,l 在点 P 处的切线与 y 轴相交于点 $(0,Y_P)$,法线与 x 轴相交于点 $(X_P,0)$,若 $X_P=Y_P$,求 l 上点的坐标 (x,y) 满足的方程.

21 - 23 题
APP 扫码听课

(22)(本题满分 11 分)

设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 有 3 个不同的特征值,且 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$.

(Ⅰ)证明 $r(\boldsymbol{A})=2$;

(Ⅱ)若 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$,求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

(23)(本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Qy}$ 下的标准形为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$,求 a 的值及一个正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

(1) 若$\lim\limits_{x\to 0}(e^x + ax^2 + bx)^{\frac{1}{x^2}} = 1$,则(　　)

(A)$a = \frac{1}{2}, b = -1$.　　(B)$a = -\frac{1}{2}, b = -1$.

(C)$a = \frac{1}{2}, b = 1$.　　(D)$a = -\frac{1}{2}, b = 1$.

01 - 04 题
APP 扫码听课

(2) 下列函数中,在 $x = 0$ 处不可导的是(　　)

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$.　　(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$.

(C) $f(x)=\cos|x|$.　　(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.

(3) 设函数$f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geqslant 0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}2-ax, & x\leqslant -1,\\ x, & -1<x<0,\\ x-b, & x\geqslant 0.\end{cases}$ 若$f(x)+g(x)$在$\mathbf{R}$上连续，

则(　　)

(A)$a=3,b=1$.　　(B)$a=3,b=2$.

(C)$a=-3,b=1$.　　(D)$a=-3,b=2$.

(4) 设函数$f(x)$在$[0,1]$上二阶可导,且$\int_0 f(x)\mathrm{d}x = 0$,则(　　)

(A) 当$f'(x) < 0$时,$f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.　　(B) 当$f''(x) < 0$时,$f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

(C) 当$f'(x) > 0$时,$f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.　　(D) 当$f''(x) > 0$时,$f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

(5) 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}\mathrm{d}x$, $N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$, $K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\sqrt{\cos x})\mathrm{d}x$, 则(　　)

(A) $M>N>K$.　　(B) $M>K>N$.

(C) $K>M>N$.　　(D) $K>N>M$.

05 - 08 题

(6) $\int_{-1}^{0} dx \int_{-x}^{2-x^2} (1 - xy) dy + \int_{0}^{1} dx \int_{x}^{2-x^2} (1 - xy) dy = (\quad)$

(A) $\frac{5}{3}$. (B) $\frac{5}{6}$. (C) $\frac{7}{3}$. (D) $\frac{7}{6}$.

(7) 下列矩阵中,与矩阵$\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$相似的为(　　)

(A)$\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.　(B)$\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.　(C)$\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.　(D)$\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(8) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵,记 $r(\boldsymbol{X})$ 为矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的秩,$(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ 表示分块矩阵,则(　　)

(A) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{AB}) = r(\boldsymbol{A})$.　　(B) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{BA}) = r(\boldsymbol{A})$.

(C) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) = \max\{r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{B})\}$.　　(D) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) = r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$.

(9) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]=$ _____.

(10) 曲线 $y = x^2 + 2\ln x$ 在其拐点处的切线方程是_____.

(11) $\int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2 - 4x + 3} dx = _____$.

09 – 14 题
APP 扫码听课

(12) 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = \dfrac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率为_____.

(13) 设函数 $z = z(x,y)$ 由方程 $\ln z + e^{z-1} = xy$ 确定,则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,\frac{1}{2})} =$ _____.

(14) 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 为线性无关的向量组. 若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1 = 2\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 + 2\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3 = -\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$，则 $\boldsymbol{A}$ 的实特征值为_____.

(15)(本题满分 10 分)

求不定积分 $\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}\,dx$.

15 – 17 题
APP 扫码听课

(16)(本题满分 10 分)

已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)\,dt + \int_0^x tf(x-t)\,dt = ax^2$.

(Ⅰ)求 $f(x)$;

(Ⅱ)若 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的平均值为 1,求 a 的值.

(17)(本题满分 10 分)

设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ $(0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$ 与 x 轴围成，计算二重积分

$$\iint_D (x + 2y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

(18)(本题满分 10 分)

已知常数 $k \geqslant \ln 2 - 1$. 证明:$(x-1)(x - \ln^2 x + 2k\ln x - 1) \geqslant 0$.

18 – 20 题
APP 扫码听课

(19)(本题满分 10 分)

将长为 2m 的铁丝分成三段,依次围成圆、正方形与正三角形. 三个图形的面积之和是否存在最小值?若存在,求出最小值.

(20)(本题满分11分)

已知曲线 $L:y=\frac{4}{9}x^2(x\geqslant 0)$,点 $O(0,0)$,点 $A(0,1)$. 设 P 是 L 上的动点,S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积. 若 P 运动到点 $(3,4)$ 时沿 x 轴正向的速度是4,求此时 S 关于时间 t 的变化率.

(21)(本题满分 11 分)

设数列$\{x_n\}$满足:$x_1 > 0$,$x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1(n = 1,2,\cdots)$. 证明$\{x_n\}$收敛,并求$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

21 – 23 题
APP 扫码听课

(22)(本题满分 11 分)

设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$,其中 a 是参数.

(Ⅰ)求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解;

(Ⅱ)求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

(23)(本题满分 11 分)

已知 a 是常数,且矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & a\\ 1 & 3 & 0\\ 2 & 7 & -a\end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & a & 2\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 1 & 1\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求 a;

(Ⅱ)求满足 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 当 $x \to 0$ 时,若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小,则 $k =$ (　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

(2) 曲线 $y = x\sin x + 2\cos x \left(-\frac{\pi}{2} < x < 2\pi\right)$ 的拐点坐标为(　　)

01 - 04 题
APP 扫码听课

(A)(0, 2).　　(B)(π, -2).　　(C) $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.　　(D) $\left(\frac{3\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}\right)$.

(3) 下列反常积分发散的是(　　)

(A) $\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx$.　　(B) $\int_0^{+\infty} xe^{-x^2}dx$.　　(C) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}dx$.　　(D) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}dx$.

(4) 已知微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2x)e^{-x} + e^x$，则 a、b、c 依次为(　　)

(A)1, 0, 1.　　(B)1, 0, 2.　　(C)2, 1, 3.　　(D)2, 1, 4.

(5) 已知平面区域 $D = \left\{(x, y) \mid |x| + |y| \leqslant \frac{\pi}{2}\right\}$, $I_1 = \iint\limits_D \sqrt{x^2 + y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, $I_2 = \iint\limits_D \sin\sqrt{x^2 + y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, $I_3 = \iint\limits_D (1 - \cos\sqrt{x^2 + y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 则(　　)

(A) $I_3 < I_2 < I_1$.　　(B) $I_2 < I_1 < I_3$.

(C) $I_1 < I_2 < I_3$.　　(D) $I_2 < I_3 < I_1$.

05 - 08 题
APP 扫码听课

(6) 已知$f(x)$，$g(x)$2阶可导且2阶导函数在$x=a$处连续，则$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}=0$是曲线$y=f(x)$和$y=g(x)$在$x=a$对应的点处相切且曲率相等的(　　)

(A) 充分非必要条件.　　(B) 充分必要条件.

(C) 必要非充分条件.　　(D) 既非充分又非必要条件.

(7) 设 $\boldsymbol{A}$ 是4阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中只有2个向量，则 $r(\boldsymbol{A}^*)=$（　　）

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 是3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{E}$ 是3 阶单位矩阵. 若 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$，且 $|\boldsymbol{A}|=4$，则二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的规范形为(　　)

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

(B) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C) $y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

(D) $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

(9) $\lim\limits_{x\to 0}(x+2^x)^{\frac{2}{x}}=$ _____.

(10) 曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 在 $t = \dfrac{3\pi}{2}$ 对应点处的切线在 y 轴上的截距为_____.

09 - 14 题
APP 扫码听课

(11) 设函数$f(u)$可导，$z = yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$，则$2x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

(12) 曲线 $y = \ln \cos x \left(0 \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{6}\right)$ 的弧长为_____.

(13) 已知函数$f(x) = x\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}\mathrm{d}t$，则$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x =$ _____.

(14) 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & 0\\ -2 & 1 & -1 & 1\\ 3 & -2 & 2 & -1\\ 0 & 0 & 3 & 4\end{pmatrix}$，$A_{ij}$ 表示 $|\boldsymbol{A}|$ 中 (i,j) 元的代数余子式，则 $A_{11}-A_{12}=$ _____.

(15)(本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0,\\ xe^{x}+1, & x\leqslant 0.\end{cases}$ 求 $f'(x)$,并求 $f(x)$ 的极值.

15 – 17 题
APP 扫码听课

(16)(本题满分 10 分)

求不定积分$\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}\,\mathrm{d}x$.

(17)(本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' - xy = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1) = \sqrt{e}$ 的特解.

(Ⅰ)求 $y(x)$;

(Ⅱ)设平面区域 $D = \{(x,y) \mid 1 \leqslant x \leqslant 2, 0 \leqslant y \leqslant y(x)\}$,求 D 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积.

(18)(本题满分 10 分)

已知平面区域 $D = \{(x,y) \mid |x| \leqslant y, (x^2 + y^2)^3 \leqslant y^4\}$，计算二重积分

$$\iint_D \frac{x + y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

18 - 20 题
APP 扫码听课

(19)(本题满分 10 分)

设 n 为正整数,记 S_n 为曲线 $y = e^{-x}\sin x(0 \leqslant x \leqslant n\pi)$ 与 x 轴所围图形的面积,求 S_n,并求 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$.

(20)(本题满分 11 分)

已知函数 $u(x,y)$ 满足 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+3\frac{\partial u}{\partial x}+3\frac{\partial u}{\partial y}=0$,求 a,b 的值,使得在变换 $u(x,y)=v(x,y)e^{ax+by}$ 下,上述等式可化为 $v(x,y)$ 不含一阶偏导数的等式.

(21)(本题满分 11 分)

已知函数$f(x)$在$[0,1]$上具有 2 阶导数,且$f(0)=0, f(1)=1, \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1$.

21 – 23 题
APP 扫码听课

证明:

(Ⅰ)存在$\xi \in (0,1)$,使得$f'(\xi)=0$;

(Ⅱ)存在$\eta \in (0,1)$,使得$f''(\eta)<-2$.

(22)(本题满分 11 分)

已知向量组 Ⅰ：$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\2\\a^2+3\end{pmatrix}$与 Ⅱ：$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\a+3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}0\\2\\1-a\end{pmatrix}$，

$\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}1\\3\\a^2+3\end{pmatrix}$. 若向量组 Ⅰ 与 Ⅱ 等价，求 a 的取值，并将 $\boldsymbol{\beta}_3$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(23)(本题满分 11 分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & -2 & 1\\ 2 & x & -2\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & y\end{pmatrix}$ 相似.

(Ⅰ)求 x,y;

(Ⅱ)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

(1) 当 $x \to 0^+$ 时,下列无穷小量中最高阶的是(　　)

(A) $\int_0^x (e^{t^2} - 1)\,dt$.　　(B) $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3})\,dt$.

(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2\,dt$.　　(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\,dt$.

01 - 04 题
APP 扫码听课

(2) 函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^{x}-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为(　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

(3) $\int_0^1 \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x = (\quad)$

(A) $\frac{\pi^2}{4}$.　　(B) $\frac{\pi^2}{8}$.　　(C) $\frac{\pi}{4}$.　　(D) $\frac{\pi}{8}$.

(4) 已知函数$f(x) = x^2\ln(1-x)$. 当$n \geqslant 3$时, $f^{(n)}(0) = (\quad)$

(A) $-\dfrac{n!}{n-2}$. (B) $\dfrac{n!}{n-2}$. (C) $-\dfrac{(n-2)!}{n}$. (D) $\dfrac{(n-2)!}{n}$.

(5) 关于函数 $f(x,y)=\begin{cases}xy, & xy\neq 0,\\ x, & y=0,\\ y, & x=0,\end{cases}$ 给出以下结论:① $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=1$;

05 - 08 题
APP 扫码听课

② $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=1$; ③ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$; ④ $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=0$. 其中正确的个数为(　　)

(A)4.　　(B)3.　　(C)2.　　(D)1.

(6) 设函数$f(x)$在区间$[-2,2]$上可导,且$f'(x) > f(x) > 0$,则(　　)

(A) $\frac{f(-2)}{f(-1)} > 1$.　　(B) $\frac{f(0)}{f(-1)} > e$.

(C) $\frac{f(1)}{f(-1)} < e^2$.　　(D) $\frac{f(2)}{f(-1)} < e^3$.

(7) 设4阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 不可逆,a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq 0$,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组,$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,则方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解为(　　)

(A) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$,其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

(B) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$,其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

(C) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$,其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

(D) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$,其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值1的线性无关的特征向量，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可为(　　)

(A) $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3)$.　　(B) $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3)$.

(C) $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2)$.　　(D) $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2)$.

(9) 设 $\begin{cases} x = \sqrt{t^2+1}, \\ y = \ln(t+\sqrt{t^2+1}), \end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1} =$ _____.

(10) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x = _____$.

09 - 14 题

(11) 设 $z = \arctan[xy + \sin(x + y)]$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,\pi)} =$ _____.

APP 扫码听课

(12) 斜边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中，且斜边与水面相齐. 记重力加速度为 g，水的密度为 ρ，则该平板一侧所受的水压力为_____.

(13) 设 $y = y(x)$ 满足 $y'' + 2y' + y = 0$,且 $y(0) = 0, y'(0) = 1$,则 $\int_0^{+\infty} y(x)\,dx =$ _____.

(14) 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

(15)(本题满分 10 分)

求曲线 $y = \dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^{x}}(x > 0)$ 的斜渐近线方程.

15 – 17 题
APP 扫码听课

(16)(本题满分10分)

已知函数$f(x)$连续且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$,$g(x)=\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t$,求$g'(x)$并证明$g'(x)$在$x=0$处连续.

(17)(本题满分 10 分)

求函数 $f(x,y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值.

(18)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$ 且满足 $2f(x)+x^2f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}$. 求 $f(x)$,

并求曲线 $y=f(x)$, $y=\frac{1}{2}$, $y=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

18 – 20 题
APP 扫码听课

(19)(本题满分 10 分)

设平面区域 D 由直线 $x=1, x=2, y=x$ 与 x 轴围成,计算 $\iint\limits_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(20)(本题满分11分)

设函数$f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt$.

(Ⅰ)证明:存在$\xi \in (1,2)$,使得$f(\xi) = (2-\xi)e^{\xi^2}$;

(Ⅱ)证明:存在$\eta \in (1,2)$,使得$f(2) = \ln 2 \cdot \eta e^{\eta^2}$.

(21)(本题满分 11 分)

设函数$f(x)$可导,且$f'(x) > 0$. 曲线$y = f(x)(x \geqslant 0)$经过坐标原点O,其上任意一点M处的切线与x轴交于T,又MP垂直x轴于点P. 已知由曲线$y = f(x)$,直线MP以及x轴所围图形的面积与$\triangle MTP$的面积之比恒为3:2,求满足上述条件的曲线的方程.

21 - 23 题
APP 扫码听课

(22)(本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \boldsymbol{P}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2$.

(Ⅰ)求 a 的值;

(Ⅱ)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

(23)(本题满分 11 分)

设 A 为 2 阶矩阵,$P=(\alpha,A\alpha)$,其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

(Ⅰ)证明 P 为可逆矩阵;

(Ⅱ)若 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$,求 $P^{-1}AP$,并判断 A 是否相似于对角矩阵.

(1) 当 $x \to 0$ 时，$\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1)\,dt$ 是 x^7 的(　　)

(A) 低阶无穷小.　　(B) 等价无穷小.

(C) 高阶无穷小.　　(D) 同阶但非等价无穷小.

01 - 05 题

(2) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处(　　)

(A) 连续且取极大值.　　(B) 连续且取极小值.

(C) 可导且导数等于0.　　(D) 可导且导数不为0.

(3) 有一圆柱体,底面半径与高随时间变化的速度分别为 2 cm/s, -3 cm/s,当底面半径为10 cm,高为 5 cm 时,圆柱体的体积与表面积随时间变化的速度分别为(　　)

(A) $125\pi\ \text{cm}^3/\text{s}, 40\pi\ \text{cm}^2/\text{s}$.　　(B) $125\pi\ \text{cm}^3/\text{s}, -40\pi\ \text{cm}^2/\text{s}$.

(C) $-100\pi\ \text{cm}^3/\text{s}, 40\pi\ \text{cm}^2/\text{s}$.　　(D) $-100\pi\ \text{cm}^3/\text{s}, -40\pi\ \text{cm}^2/\text{s}$.

(4) 设函数$f(x) = ax - b\ln x(a > 0)$有2个零点,则$\frac{b}{a}$的取值范围是(　　)

(A) $(e, +\infty)$.　　(B) $(0, e)$.　　(C) $\left(0, \frac{1}{e}\right)$.　　(D) $\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$.

(5) 设函数$f(x) = \sec x$在$x = 0$处的2次泰勒多项式为$1 + ax + bx^2$,则(　　)

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{2}$.　　(B) $a = 1, b = \frac{1}{2}$.

(C) $a = 0, b = -\frac{1}{2}$.　　(D) $a = 0, b = \frac{1}{2}$.

(6) 设函数 $f(x, y)$ 可微，且 $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$，$f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$，则 $df(1, 1) = (\quad)$

(A) $dx + dy$.

(B) $dx - dy$.

(C) dy.

(D) $-dy$.

06 - 10 题
APP 扫码听课

(7) 设函数$f(x)$在区间$[0,1]$上连续,则$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x =$ (　　)

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}$.

(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$.

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$.

(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{2}{n}$.

(8) 二次型$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$的正惯性指数与负惯性指数依次为(　　)

(A) 2,0.　　(B) 1,1.　　(C) 2,1.　　(D) 1,2.

(9) 设3阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$,若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示,则(　　)

(A) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解.　　(B) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.

(C) $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.　　(D) $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

(10) 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & -1 & 1\\ -1 & 2 & -5\end{pmatrix}$,若存在下三角可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 与上三角可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使 $\boldsymbol{PAQ}$ 为对角矩阵,则 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 可分别为(　　)

(A) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ -3 & 2 & 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ -3 & 2 & 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 3 & 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

(11) $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| 3^{-x^2} \mathrm{d}x = _____$.

(12) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2e^t + t + 1, \\ y = 4(t-1)e^t + t^2 \end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0} =$ _____.

11 - 16 题
APP 扫码听课

(13) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x + 1)z + y\ln z - \arctan(2xy) = 1$ 确定，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,2)}$ = _____.

(14) 已知函数$f(t)=\int_1^{t^2}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{t}\sin\frac{x}{y}\mathrm{d}y$,则$f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=$_____.

(15) 微分方程 $y''' - y = 0$ 的通解为 $y =$ _____.

$$\begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \end{vmatrix}$$

(16) 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数为_____.

(17)(本题满分 10 分)

求极限$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

17 – 19 题
APP 扫码听课

(18)(本题满分 12 分)

已知 $f(x)=\dfrac{x|x|}{1+x}$,求 $y=f(x)$ 的凹、凸区间及渐近线.

(19)(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 满足 $\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x = \frac{1}{6}x^2 - x + C$,$L$ 为曲线 $y = f(x)(4 \leqslant x \leqslant 9)$,$L$ 的弧长为 s,L 绕 x 轴旋转一周所形成的曲面面积为 A,求 s 和 A.

(20)(本题满分 12 分)

设函数 $y = y(x)(x > 0)$ 满足微分方程 $xy' - 6y = -6$,且满足 $y(\sqrt{3}) = 10$.

(Ⅰ)求 $y(x)$;

(Ⅱ)P 为曲线 $y = y(x)$ 上的一点,曲线 $y = y(x)$ 在点 P 的法线在 y 轴上截距为 I_P,为使 I_P 最小,求 P 的坐标.

20 - 22 题
APP 扫码听课

(21)(本题满分 12 分)

曲线$(x^2+y^2)^2=x^2-y^2(x\geqslant 0,\ y\geqslant 0)$与 x 轴围成的区域为 D,求$\iint xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(22)(本题满分 12 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 1 & a & b\end{pmatrix}$ 仅有两个不同的特征值,若 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵,求 a,b 的值,并求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 为对角矩阵.

(1) 当 $x \to 0$ 时,$\alpha(x)$,$\beta(x)$ 是非零无穷小量,给出以下四个命题:

① 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$,则 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$;

② 若 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$,则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$;

③ 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$,则 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$;

④ 若 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$,则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$.

其中所有真命题的序号是(　　)

(A)①③.　　(B)①④.　　(C)①③④.　　(D)②③④.

01 - 05 题
APP 扫码听课

(2) $\int_0^2 dy \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx = (\quad)$

(A) $\frac{\sqrt{2}}{6}$.　　(B) $\frac{1}{3}$.　　(C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$.　　(D) $\frac{2}{3}$.

(3) 设函数$f(x)$在$x = x_0$处具有2阶导数,则(　　)

(A) 当$f(x)$在x_0的某邻域内单调增加时,$f'(x_0) > 0$.

(B) 当$f'(x_0) > 0$时,$f(x)$在x_0的某邻域内单调增加.

(C) 当$f(x)$在x_0的某邻域内是凹函数时,$f''(x_0) > 0$.

(D) 当$f''(x_0) > 0$时,$f(x)$在x_0的某邻域内是凹函数.

(4) 设函数$f(t)$连续,令$F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)\mathrm{d}t$,则(　　)

(A) $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.

(B) $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.

(C) $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.

(D) $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.

(5) 设 p 为常数,若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x$ 收敛,则 p 的取值范围是(　　)

(A) $(-1,1)$.　　(B) $(-1,2)$.　　(C) $(-\infty,1)$.　　(D) $(-\infty,2)$.

(6) 已知数列$\{x_n\}$,其中$-\frac{\pi}{2} \leqslant x_n \leqslant \frac{\pi}{2}$,则(　　)

(A) 当$\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$存在时,$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在.

(B) 当$\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$存在时,$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在.

(C) 当$\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$存在时,$\lim\limits_{n\to\infty} \sin x_n$存在,但$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$不一定存在.

(D) 当$\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$存在时,$\lim\limits_{n\to\infty} \cos x_n$存在,但$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$不一定存在.

06 - 10 题
APP 扫码听课

(7) 已知 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)}dx, I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx, I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x}dx$，则(　　)

(A) $I_1 < I_2 < I_3$.　　(B) $I_2 < I_1 < I_3$.　　(C) $I_1 < I_3 < I_2$.　　(D) $I_3 < I_2 < I_1$.

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1, -1, 0$ 的充分必要条件是(　　)

(A) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}, \boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P\Lambda Q}$.

(B) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}$.

(C) 存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q\Lambda Q}^{-1}$.

(D) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P\Lambda P}^{\mathrm{T}}$.

(9) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & a & a^2\\ 1 & b & b^2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 4\end{pmatrix}$,则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解的情况为(　　)

(A) 无解.

(B) 有解.

(C) 有无穷多解或无解.

(D) 有唯一解或无解.

(10) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(\lambda,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,\lambda,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,\lambda)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_4=(1,\lambda,\lambda^2)^{\mathrm{T}}$. 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 等价,则 λ 的取值范围是(　　)

(A) $\{0,1\}$.

(B) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-2\}$.

(C) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-1,\lambda\neq-2\}$.

(D) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-1\}$.

(11) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+e^{x}}{2}\right)^{\cot x}=$ _____.

(12) 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^3 = 3$ 确定,则 $y''(1) =$ _____.

(13) $\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2-x+1}\mathrm{d}x = _____$.

11 - 16 题
APP 扫码听课

(14) 微分方程 $y''' - 2y'' + 5y' = 0$ 的通解 $y(x) =$ _____.

(15) 已知曲线 L 的极坐标方程为 $r = \sin 3\theta \left(0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{3}\right)$，则 L 围成有界区域的面积为_____.

(16) 设 A 为 3 阶矩阵，交换 A 的第 2 行和第 3 行，再将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列，得到矩阵 $\begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 A^{-1} 的迹 $\mathrm{tr}(A^{-1}) =$ _____.

(17)(本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导,且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(e^{x^2})-3f(1+\sin^2 x)}{x^2}=2$,求 $f'(1)$.

17 - 19 题
APP 扫码听课

(18)(本题满分 12 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $2xy' - 4y = 2\ln x - 1$ 满足条件 $y(1) = \frac{1}{4}$ 的解,求曲线 $y = y(x)$ $(1 \leqslant x \leqslant e)$ 的弧长.

(19)(本题满分 12 分)

已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid y-2\leqslant x\leqslant\sqrt{4-y^2},0\leqslant y\leqslant 2\}$,计算 $I=\iint\limits_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(20)(本题满分 12 分)

已知可微函数 $f(u,v)$ 满足 $\frac{\partial f(u,v)}{\partial u} - \frac{\partial f(u,v)}{\partial v} = 2(u-v)e^{-(u+v)}$，且 $f(u,0) = u^2e^{-u}$.

(Ⅰ)记 $g(x,y) = f(x,y-x)$，求 $\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}$；

(Ⅱ)求 $f(u,v)$ 的表达式和极值.

20 - 22 题
APP 扫码听课

(21)(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有 2 阶连续导数,证明:$f''(x) \geqslant 0$ 的充分必要条件是对不同的实数 a, b, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

(22)(本题满分 12 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_3$.

(Ⅰ)求正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形;

(Ⅱ)证明: $\min\limits_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}} \dfrac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}} = 2$.

(1) 曲线 $y = x\ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为(　　)

(A) $y = x + e$.　　(B) $y = x + \frac{1}{e}$.

(C) $y = x$.　　(D) $y = x - \frac{1}{e}$.

01 - 05 题
APP 扫码听课

(2) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为(　　)

(A) $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}-x), & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0.\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}-x)+1, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0.\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}+x), & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0.\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}+x)+1, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0.\end{cases}$

(3) 已知数列$\{x_n\}$,$\{y_n\}$ 满足 $x_1 = y_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = \sin x_n, y_{n+1} = y_n^2 (n = 1,2,\cdots)$,则当 $n \to \infty$ 时,

(　　)

(A)x_n 是 y_n 的高阶无穷小.　　(B)y_n 是 x_n 的高阶无穷小.

(C)x_n 是 y_n 的等价无穷小.　　(D)x_n 是 y_n 的同阶但非等价无穷小.

(4) 若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界,则(　　)

(A) $a < 0, b > 0$.　　(B) $a > 0, b > 0$.　　(C) $a = 0, b > 0$.　　(D) $a = 0, b < 0$.

(5) 设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t| \\ y = |t| \sin t \end{cases}$ 确定,则(　　)

(A) $f(x)$ 连续,$f'(0)$ 不存在.　　(B) $f'(0)$ 存在,$f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.

(C) $f'(x)$ 连续,$f''(0)$ 不存在.　　(D) $f''(0)$ 存在,$f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.

(6) 若函数$f(\alpha) = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}dx$ 在 $\alpha = \alpha_0$ 处取得最小值,则 $\alpha_0 =$ (　　)

(A) $-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$.　　(B) $-\ln(\ln 2)$.　　(C) $\frac{1}{\ln 2}$.　　(D) $\ln 2$.

06 - 10 题
APP 扫码听课

(7) 设函数$f(x) = (x^2 + a)e^x$,若$f(x)$没有极值点,但曲线$y = f(x)$有拐点,则a的取值范围是

(　　)

(A)$[0,1)$.　　(B)$[1, +\infty)$.　　(C)$[1,2)$.　　(D)$[2, +\infty)$.

(8) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，$\boldsymbol{M}^*$ 为矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的伴随矩阵，则 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^* =$ (　　)

(A) $\begin{pmatrix}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* & -\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*\end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* & -\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^*\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & -\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & -\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^*\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{pmatrix}$.

(9) 二次型$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$的规范形为(　　)

(A)$y_1^2+y_2^2$.　　(B)$y_1^2-y_2^2$.　　(C)$y_1^2+y_2^2-4y_3^2$.　　(D)$y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

$\binom{1}{}$　$\binom{2}{}$　$\binom{2}{}$　$\binom{1}{}$

(10) 已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}5\\9\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{\gamma}$ 既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，也可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\gamma}=$（　　）

(A) $k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}.$　　(B) $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}.$　　(C) $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}.$　　(D) $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}.$

(11) 当 $x \to 0$ 时,函数 $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $g(x) = e^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小,则 $ab =$ _____.

(12) 曲线 $y = \int_{-\sqrt{3}}^{x} \sqrt{3 - t^2}\,\mathrm{d}t$ 的弧长为_____.

11 - 16 题

APP 扫码听课

(13) 设函数 $z = z(x,y)$ 由 $e^z + xz = 2x - y$ 确定,则 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)} =$ _____.

(14) 曲线 $3x^3 = y^5 + 2y^3$ 在 $x = 1$ 对应点处的法线斜率为_____.

(15) 设连续函数$f(x)$满足$f(x+2)-f(x)=x$,$\int_0^2 f(x)\,dx=0$,则$\int_1^3 f(x)\,dx=$_____.

(16) 已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 = 2 \end{cases}$ 有解，其中 a,b 为常数. 若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$，则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} =$ _____.

(17)(本题满分 10 分)

设曲线 $L:y=y(x)(x>\mathrm{e})$ 经过点 $(\mathrm{e}^2,0)$,L 上任意一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

(Ⅰ)求 $y(x)$;

(Ⅱ)在 L 上求一点,使该点处的切线与两坐标轴所围成的三角形面积最小,并求此最小面积.

17 - 19 题
APP 扫码听课

(18)(本题满分 12 分)

求函数 $f(x,y) = xe^{\cos y} + \frac{x^2}{2}$ 的极值.

(19)(本题满分 12 分)

已知平面区域 $D = \left\{(x,y) \,\middle|\, 0 \leqslant y \leqslant \dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}}, x \geqslant 1\right\}$.

(Ⅰ)求 D 的面积;

(Ⅱ)求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

(20)(本题满分 12 分)

设平面有界区域 D 位于第一象限,由曲线 $x^2+y^2-xy=1$,$x^2+y^2-xy=2$ 与直线 $y=\sqrt{3}x$,$y=0$ 围成,计算 $\iint\limits_D \frac{1}{3x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

20 – 22 题
APP 扫码听课

(21)(本题满分 12 分)

设函数$f(x)$在$[-a,a]$上有二阶连续导数. 证明:

(Ⅰ)若$f(0)=0$,则存在$\xi \in (-a,a)$,使得$f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$;

(Ⅱ)若$f(x)$在$(-a,a)$内取得极值,则存在$\eta \in (-a,a)$,使得

$$|f''(\eta)| \geqslant \frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|.$$

(22)(本题满分 12 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足:对任意 x_1, x_2, x_3 均有 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求 $\boldsymbol{A}$;

(Ⅱ)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{\Lambda}$.

1. 函数 $f(x)=|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数是 (　)

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

2. 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=1+t^3 \\ y=\mathrm{e}^{t^2} \end{cases}$ 确定，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left[f\left(2+\dfrac{2}{x}\right)-f(2)\right]=$ (　)

A. $2\mathrm{e}$　　B. $\dfrac{4\mathrm{e}}{3}$　　C. $\dfrac{2\mathrm{e}}{3}$　　D. $\dfrac{\mathrm{e}}{3}$

3. 已知函数 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^3\mathrm{d}t, g(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 则 (　　)

A. $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是奇函数

B. $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数

C. $f(x)$ 是偶函数, $g(x)$ 是偶函数

D. $f(x)$ 是偶函数, $g(x)$ 是奇函数

4. 已知数列 $\{a_n\}(a_n \neq 0)$, 若 $\{a_n\}$ 发散, 则 (　)

A. $\left\{a_n + \dfrac{1}{a_n}\right\}$ 发散　　B. $\left\{a_n - \dfrac{1}{a_n}\right\}$ 发散　　C. $\left\{\mathrm{e}^{a_n} + \dfrac{1}{\mathrm{e}^{a_n}}\right\}$ 发散　　D. $\left\{\mathrm{e}^{a_n} - \dfrac{1}{\mathrm{e}^{a_n}}\right\}$ 发散

5. 已知函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{xy}, & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$ 则在点 $(0,0)$ 处 (　　)

A. $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 连续, $f(x,y)$ 可微

B. $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 连续, $f(x,y)$ 不可微

C. $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不连续, $f(x,y)$ 可微

D. $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不连续, $f(x,y)$ 不可微

6. 设 $f(x,y)$ 是连续函数, 则 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}x \int_{\sin x}^{1} f(x,y)\mathrm{d}y =$ (　)

A. $\int_{\frac{1}{2}}^{1} \mathrm{d}y \int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x,y)\mathrm{d}x$

B. $\int_{\frac{1}{2}}^{1} \mathrm{d}y \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x,y)\mathrm{d}x$

C. $\int_{0}^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}y \int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x,y)\mathrm{d}x$

D. $\int_{0}^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}y \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x,y)\mathrm{d}x$

7. 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 给出以下三个命题:

① 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x$ 收敛、则 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

② 若存在 $p>1$, 使得 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$ 存在, 则 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

③ 若 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛、则存在 $p>1$, 使得 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$ 存在.

其中真命题的个数为 (　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵, $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$, 若 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{2}=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{A}=$ (　　)

A. $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶矩阵, $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 若 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*)=\boldsymbol{O}$, 且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{A}^*$, 则 $r(\boldsymbol{A})$ 的取值为 (　　)

A. 0 或 1　　B. 1 或 3　　C. 2 或 3　　D. 1 或 2

10. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 2 阶矩阵, 且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$, 则“$\boldsymbol{A}$ 有两个不相等的特征值”是“$\boldsymbol{B}$ 可对角化”的 (　)

A. 充分必要条件

B. 充分不必要条件

C. 必要不充分条件

D. 既不充分也不必要条件

11. 曲线 $y^2 = x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为 _____

12. 函数 $f(x,y)=2x^3-9x^2-6y^4+12x+24y$ 的极值点是 _____

13. 微分方程 $y' = \dfrac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1)=0$ 的解为 _____

14. 已知函数 $f(x)=x^2(\mathrm{e}^x+1)$, 则 $f^{(5)}(1)=$ _____

15. 设某物体以速度 $v(t)=t+k\sin \pi t$ 做直线运动. 若它从 $t=0$ 到 $t=3$ 的时间段内平均速度是 $\frac{5}{2}$, 则 $k=$ _____

16. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \\ a \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关, 且其中任意两个向量均线性无关,

则 $ab=$ _____

17. (本题满分 10 分)

假设平面某有界区域 D 位于第一象限, 并且由曲线 $xy=\frac{1}{3}$, $xy=3$ 与直线 $y=\frac{1}{3}x$, $y=3x$ 围成, 试计算

$$\iint_D (1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

18. (本题满分 12 分)

设函数 $y(x)$ 为微分方程 $x^2y''+xy'-9y=0$ 满足条件 $y|_{x=1}=2,\ y'|_{x=1}=6$ 的解.

I. 利用变换 $x=e^t$ 将上述方程化为常系数线性方程, 并求 $y(x)$;

II. 计算 $\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2}\mathrm{d}x$.

19. (本题满分 12 分)

设 $t>0$, 平面有界区域 D 由曲线 $y=\sqrt{x}\mathrm{e}^{-x}$ 与直线 $x=t, x=2t$ 及 x 轴围成, D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 $V(t)$, 求 $V(t)$ 的最大值.

20. (本题满分 12 分)

已知函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数, 且函数 $g(x,y)=f(2x+y,3x-y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$.

I. 求 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$;

II. 若 $\dfrac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$, 且 $f(0,v)=\dfrac{1}{50}v^2-1$, 求 $f(u,v)$ 的表达式.

21. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(0)=f'(1), |f''(x)| \leqslant 1$, 证明:

I. 当 $x \in (0,1)$ 时, $|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x| \leqslant \dfrac{x(1-x)}{2}$;

II. $\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - \dfrac{f(0)+f(1)}{2}\right| \leqslant \dfrac{1}{12}$.

22. (本题满分 12 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & a\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\\ b & 2\end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, 已知方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解, 但两个方程组不同解.

I. 求 a,b 的值;

II. 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$, 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

1. 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $z+\ln z-\int_y^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=0$ 确定, 则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ (　　)

A. $\dfrac{z}{z+1}(\mathrm{e}^{-x^2}-\mathrm{e}^{-y^2})$　　B. $\dfrac{z}{z+1}(\mathrm{e}^{-x^2}+\mathrm{e}^{-y^2})$　　C. $-\dfrac{z}{z+1}(\mathrm{e}^{-x^2}-\mathrm{e}^{-y^2})$　　D. $-\dfrac{z}{z+1}(\mathrm{e}^{-x^2}+\mathrm{e}^{-y^2})$

2. 已知函数 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\sin t\mathrm{d}t$, $g(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\cdot\sin^2 x$, 则 (　　)

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 也是 $g(x)$ 的极值点

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

D. $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的极值点, 也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

3. 如果对微分方程 $y''-2ay'+(a+2)y=0$ 的任一解 $y(x)$, 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x$ 均收敛, 那么 a 的取值范围是 (　)

A. $(-2,-1]$　　B. $(-\infty,-1]$　　C. $(-2,0)$　　D. $(-\infty,0)$

4. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零, 若当 $x \to 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小, 则当 $x \to 0$ 时 (　　)

A. $f(x)+g(x)=o(g(x))$

B. $f(x)g(x)=o(f^2(x))$

C. $f(x)=o(\mathrm{e}^{g(x)}-1)$

D. $f(x)=o(g^2(x))$

5. 设函数 $f(x,y)$ 连续, 则 $\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)\mathrm{d}y=(\quad)$

A. $\int_{0}^{4}\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

B. $\int_{0}^{4}\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

C. $\int_{0}^{4}\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

D. $2\int_{0}^{4}\mathrm{d}y\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x$

6. 设单位质点 P,Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 正向移动，记 G 为引力常量，则当质点 P 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为（　）

A. $\int_0^l \frac{G}{x^2+1}\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$　　C. $\int_0^l \frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$

7. 设函数 $f(x)$ 连续, 给出下列四个条件:

① $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在; ② $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在; ③ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在; ④ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在;

其中能得到“$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件个数是 (　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

8. 设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 有一个正特征值和两个负特征值, 则 (　)

A. $a>4, b>0$　　B. $a<4, b>0$　　C. $a>4, b<0$　　D. $a<4, b<0$

9. 下列矩阵中, 可以经过若干初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 的是 (　)

A. $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$

10. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$, 则 (　　)

A. 方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解

B. 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 均只有零解

C. 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 没有公共非零解

D. 方程组 $\boldsymbol{ABAx}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{BABx}=\boldsymbol{0}$ 有公共非零解

11. 设 $\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)}\mathrm{d}x = \ln 2$, 则 $a =$ _____

12. 曲线 $y=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$ 的渐近线方程为 _____

13. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2}\left[\ln\frac{1}{n} + 2\ln\frac{2}{n} + \cdots + (n-1)\ln\frac{n-1}{n}\right] =$ _____

14. 已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x=\ln(1+2t) \\ 2t-\int_1^{y+t^2} \mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=0 \end{cases}$ 确定, 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$ _____

15. 微分方程 $(2y-3x)\mathrm{d}x+(2x-5y)\mathrm{d}y=0$ 满足条件 $y(1)=1$ 的解为 _____

16. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$, 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关, 且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$, 则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_4$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=$ _____

17. (本题满分 10 分)

计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\mathrm{d}x$.

18. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$, 证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 并求 $f'(0)$.

19. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x,y)$ 可微且满足:

$$\mathrm{d}f(x,y) = -2x\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}x + \mathrm{e}^{-y}(x^2 - y - 1)\mathrm{d}y,\ f(0,0) = 2$$

求 $f(x,y)$, 并求 $f(x,y)$ 的极值.

20. (本题满分 12 分)

已知平面有界区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4x, x^2+y^2\leqslant 4y\}$, 计算 $\iint\limits_D (x-y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

21. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导, 证明导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是: 对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3, 当 $x_1<x_2<x_3$ 时, 有 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

22. (本题满分 12 分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 合同.

I. 求 a 的值及 k 的范围.

II. 若存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$, 求 k 及 $\boldsymbol{Q}$.

1. 已知当 $x \to 0$ 时, $ax^2+bx+\arcsin x$ 与 $\sqrt[3]{1+x^2}-1$ 是等价无穷小, 则 (　)

A. $a=\dfrac{1}{3}, b=-1$　　B. $a=\dfrac{1}{3}, b=1$　　C. $a=\dfrac{2}{3}, b=-1$　　D. $a=\dfrac{2}{3}, b=1$

2. 设 $y_1(x)$, $y_2(x)$ 是某 2 阶非齐次线性微分方程的两个特解, 若常数 λ,μ 使得 $2\lambda y_1(x)+\mu y_2(x)$ 是该方程的解, $\lambda y_1(x)-2\mu y_2(x)$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则 (　)

A. $\lambda=\dfrac{1}{5},\quad \mu=\dfrac{2}{5}$　　B. $\lambda=\dfrac{2}{5},\mu=\dfrac{1}{5}$　　C. $\lambda=\dfrac{1}{4},\mu=\dfrac{1}{2}$　　D. $\lambda=\dfrac{1}{2},\mu=\dfrac{1}{4}$

3. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=\mathrm{e}^{y+az}$ (a 是非零常数) 确定, 则 (　)

A. $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　B. $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　C. $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$　　D. $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

4. 设线密度为 1 的细直棒的两个端点分别位于点 $(-1,0)$ 和点 $(1,0)$ 处, 质量为 m 的质点位于点 $(0,1)$ 处, G 为引力常量, 则该细直棒对质点的引力大小为 (　)

A. $\int_0^1 \frac{2Gmx}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}\mathrm{d}x$　　C. $\int_0^1 \frac{2Gmx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$

5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义, 则 (　)

A. 当 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调减少, 在 $(0,1)$ 上单调增加时, $f(0)$ 是极小值

B. 当 $f(0)$ 是极小值时, $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调减少, 在 $(0,1)$ 上单调增加

C. 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 上是凹的时, $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调增加

D. 当 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调增加时, $f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 上是凹的

6. 已知函数 $f(x)=\int_1^{x^3}\frac{e^t}{1+t^2}dt, g(x)$ 为 $f(x)$ 的反函数, 则 (　)

A. $g(0)=1, g'(0)=\frac{3}{2}e$　　B. $g(0)=1, g'(0)=\frac{2}{3e}$　　C. $g(1)=0, g'(1)=\frac{3}{2}e$　　D. $g(1)=0, g'(1)=\frac{2}{3e}$

7. 设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$ 上连续，且 $f(x,y)=f(y,x)$，则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=(\quad)$

A. $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=n+1-i}^{n}f\left(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

B. $\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}f\left(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

C. $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{2n+1-i}f\left(\dfrac{i}{2n},\dfrac{j}{2n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

D. $\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{i}f\left(\dfrac{i}{2n},\dfrac{j}{2n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

8. 单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵为置换矩阵. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶置换矩阵, $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵, 则 (　)

A. $\boldsymbol{A}^*$ 为置换矩阵　　B. $\boldsymbol{A}^{-1}$ 为置换矩阵　　C. $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^*$　　D. $\boldsymbol{A}^{-1}=-\boldsymbol{A}^*$

9. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&1\\1&1&3\\1&1&1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}2&0\\1&1\\1&1\\a&b\end{pmatrix}$ 若存在矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$, 则 (　)

A. $a=-1,b=-1$　　B. $a=2,b=2$　　C. $a=-1,b=2$　　D. $a=2,b=-1$

10. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2$, 且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{B}$, 则下列结论错误的是 (　)

A. $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^3=\boldsymbol{O}$

B. $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 只有零特征值

C. $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 不能都是对角矩阵

D. $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 只有一个线性无关的特征向量

11. 设 p 为常数, 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)}\mathrm{d}x$ 收敛, 则 p 的取值范围是_____

12. $\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}-\frac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right]=$ _____

13. 曲线 $x^2+2\sqrt{3}xy+y^2=1$ 在点 $(0,1)$ 处的曲率半径为_____

14. 已知函数 $f(x,y)$ 可微, 且 $\mathrm{d}f(0,0)=\pi\mathrm{d}x+3\mathrm{d}y$. 记 $g(x)=f(\ln x,\sin\pi x)$, 则 $g'(1)=$ _____

15. 函数 $f(x)=\ln(2+x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的平均值为_____

16. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3a \end{pmatrix}$, 若二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}$ 的规范形为 y_1^2, 则 $a+b=$_____

17. (本题满分 10 分)

计算 $I=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}y\sin\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}y.$

18. (本题满分 12 分)

已知函数 $g(x)$ 连续, $f(x)=\int_0^{x^2} g(xt)\mathrm{d}t$, 求 $f'(x)$ 的表达式, 并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

19. (本题满分 12 分)

求函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)\mathrm{e}^x$ 的极值.

20. (本题满分 12 分)

已知 $M(x_0, y_0)$ 是曲线 $y = \dfrac{1}{1+x^2}(x \geqslant 0)$ 的拐点, O 为坐标原点, 记 D 是第一象限中以曲线 $y = \dfrac{1}{1+x^2}(x \geqslant x_0)$, 线段 OM 及 x 正半轴为边界的无界区域, 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积

21. (本题满分 12 分)

求微分方程 $x^2y''-2xy'-(y')^2=0\ (x>2)$ 满足条件 $y|_{x=3}=\dfrac{1}{2},\ y'|_{x=3}=-9$ 的解.

22. (本题满分 12 分)

已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$, 记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4),\boldsymbol{G}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$.

(1) 证明: $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的极大线性无关组.

(2) 求矩阵 $\boldsymbol{H}$ 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{G}\boldsymbol{H}$, 并求 $\boldsymbol{A}^{10}$.